GARDON Harold
MANDRINO Dorian
MANGIALOMINI Matéo
PONCELET Alexandre
5GIM1-2

Notice multiplicateur d'éolienne

Projet encadré par :
Philippe Veron, Jean-Philippe Pernot, Lionel Martin

Sommaire :

I - Présentation de la maquette numérique
II - Architecture / solutions techniques
III - Gamme de montage
IV - Conclusion



I - Présentation de la maquette

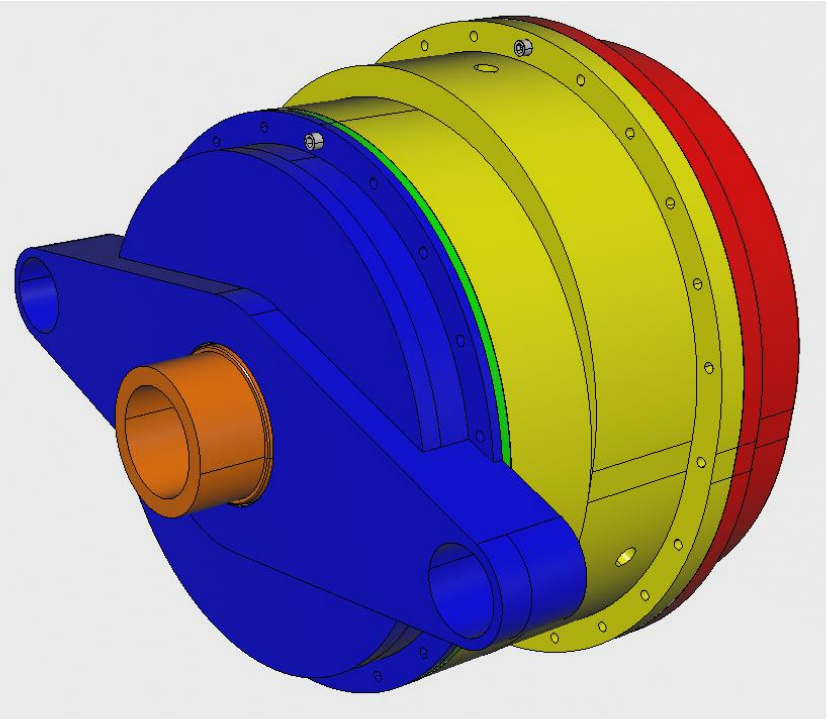


Figure 1 : Multiplicateur d’éolienne

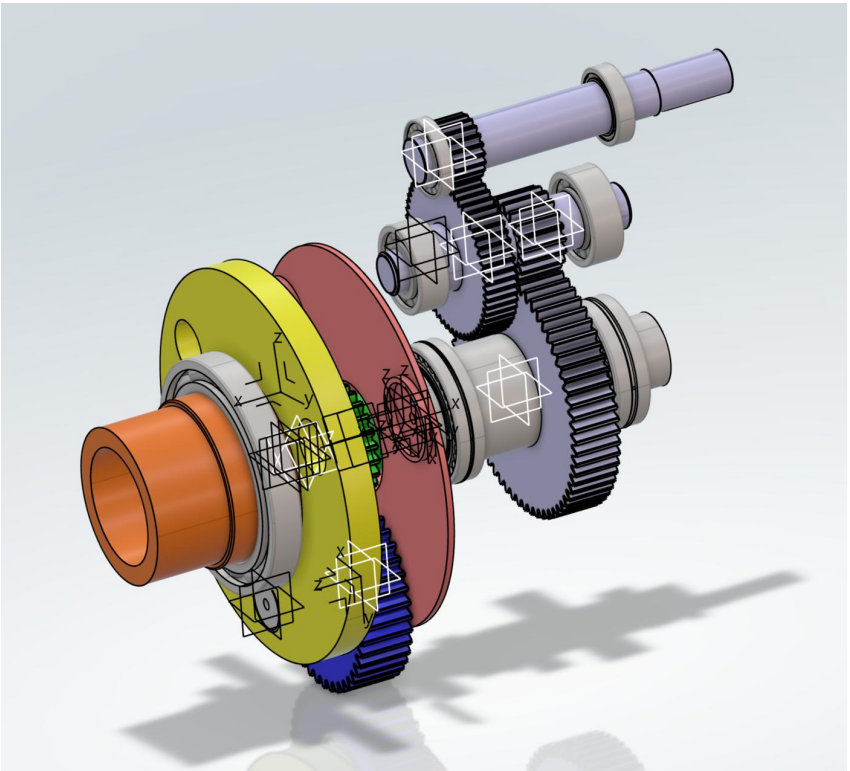


Figure 2 : Multiplicateur sans les carters

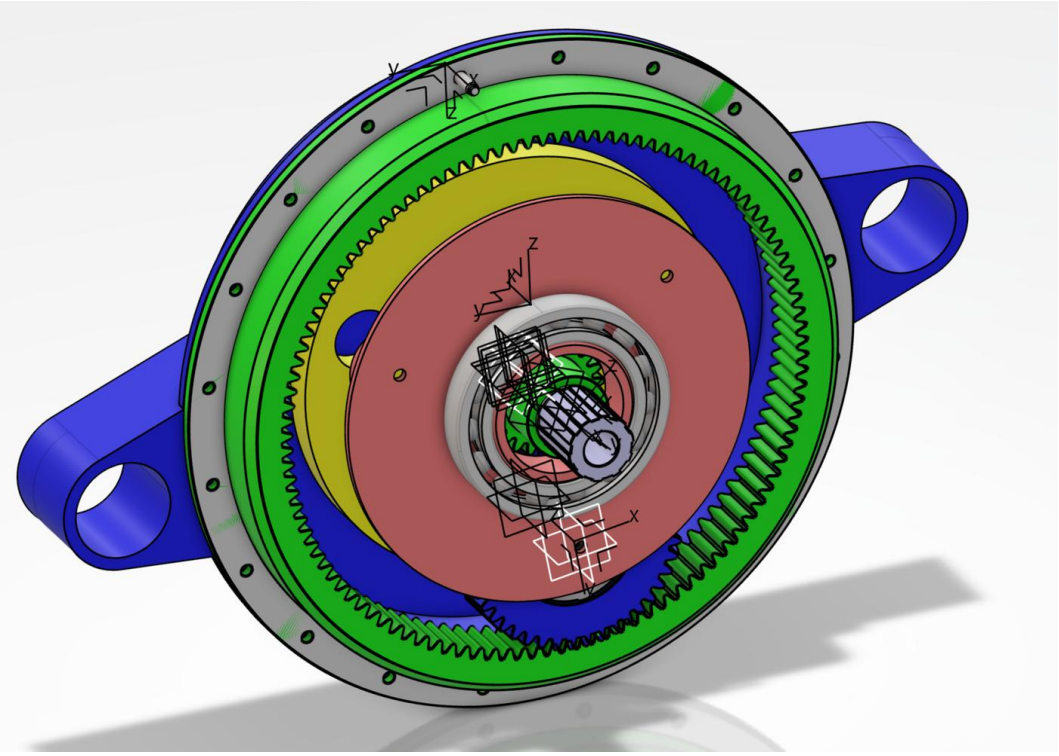


Figure 3 : Train épicycloïdal du multiplicateur (un seul satellite modélisé)

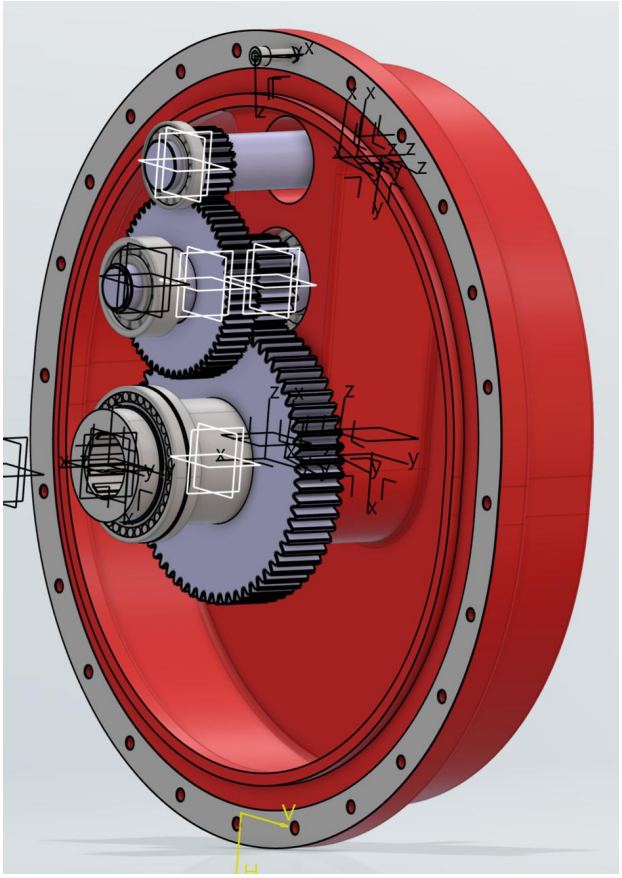


Figure 4 : Train simple du multiplicateur

II - Architecture et solutions techniques

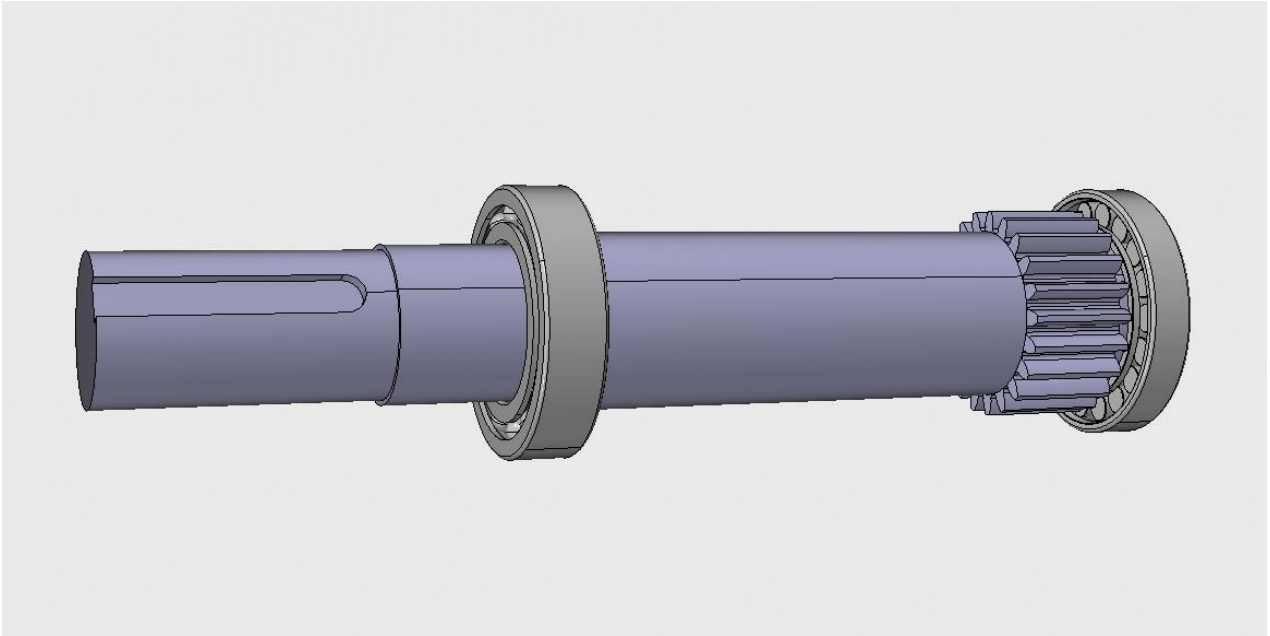
Étanchéité :

- joints à lèvres arbres d'entrée et de sortie (2)
- joints plats entre les carters (3)
- joint en vé au niveau de la butée à billes (1)

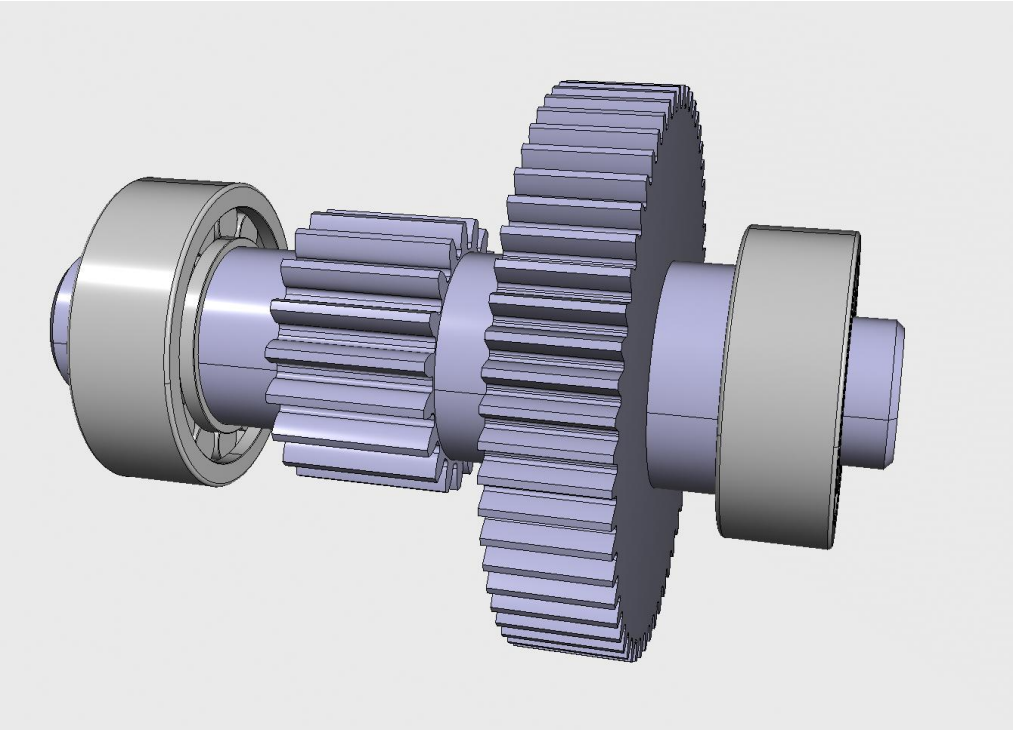
Lubrification : barbotage, bouchon de remplissage et de vidange, jauge indicatrice de niveau d'huile.

Montage des roues sur les arbres :

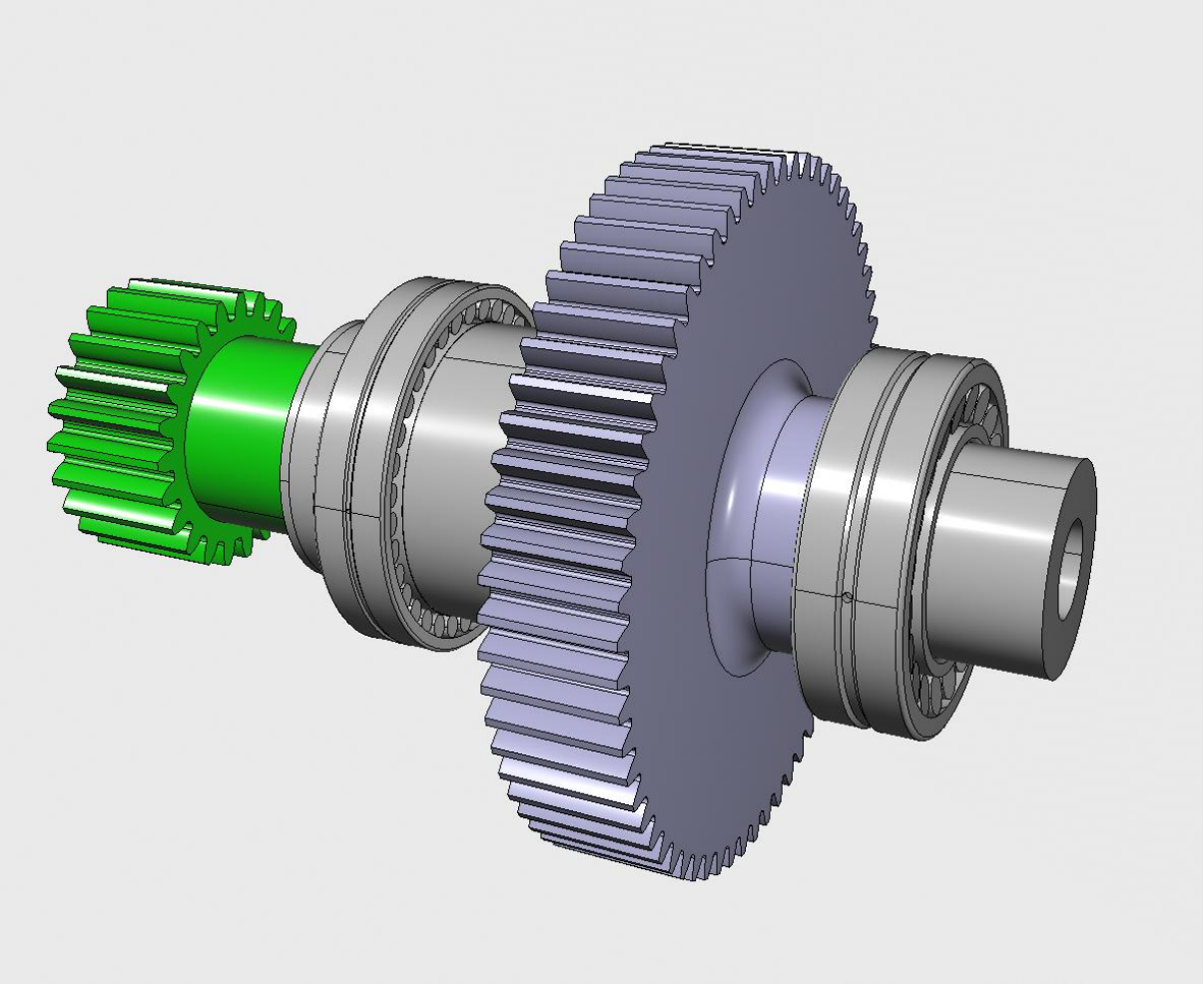
- roue 1 : taillée sur l'arbre



- roue 2 : arrêt en rotation par clavette, arrêt en translation avec l'épaulement du roulement R4
- roue 3 : taillée sur l'arbre



- roue 4 : arrêt en rotation par cannelures, arrêt en translation avec l’épaulement du roulement R5

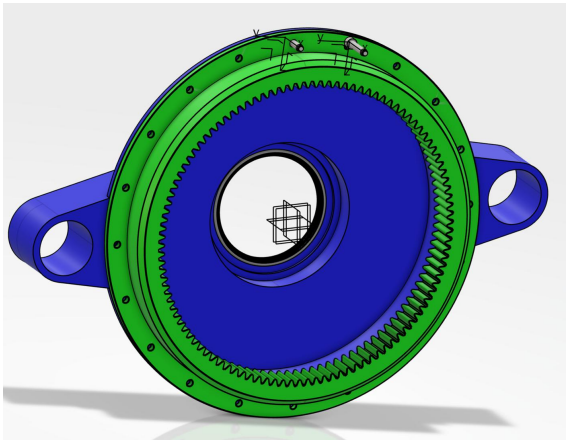


III - Gamme de montage

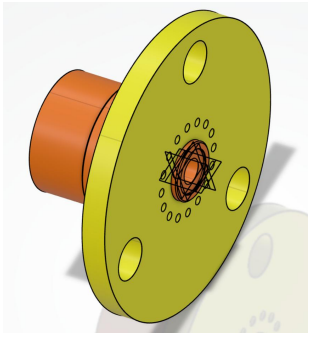
Monter les roues et les roulements sur les arbres correspondants du train simple.

Train épicycloïdal :

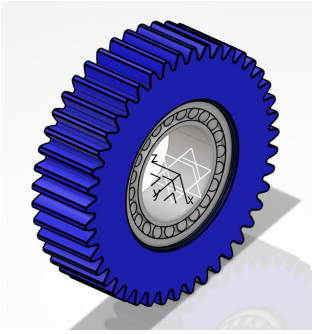
Carter :
Assembler le carter train épicycloïdal, le joint plat et la couronne à l'aide de 20 vis CHC M20x100. Ajouter le joint à lèvre, axe d'entrée.



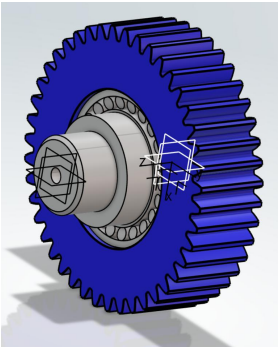
Porte satellite :
Assembler l'arbre d'entrée et le disque principal à l'aide de 16 vis CHC M20x100.



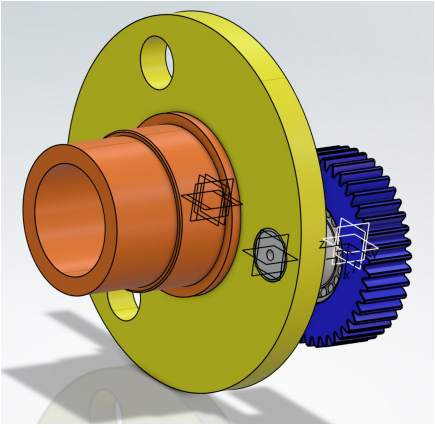
Assembler le roulement R8 et le circlips sur le satellite.



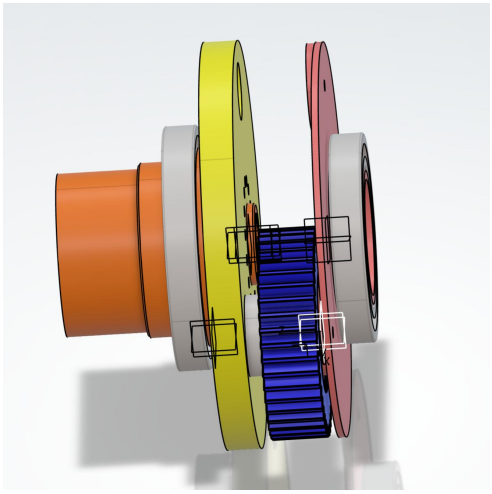
Insérer l’axe satellite dans R8.



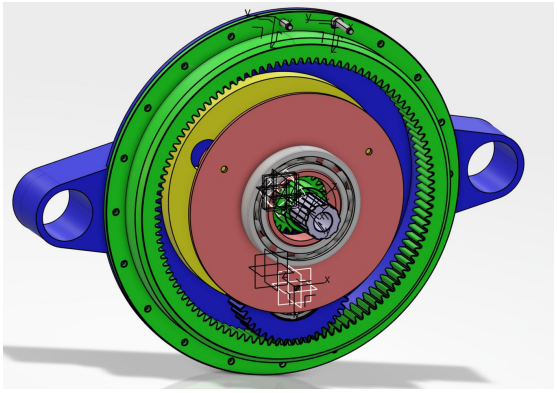
Fretter l’axe satellite dans le disque principal.



Assembler le disque secondaire sur l’axe satellite, visser à l’aide d’une CHC M20x100 et ajouter les roulements R9 et R7 sur respectivement l’axe d’entrée et le disque secondaire.

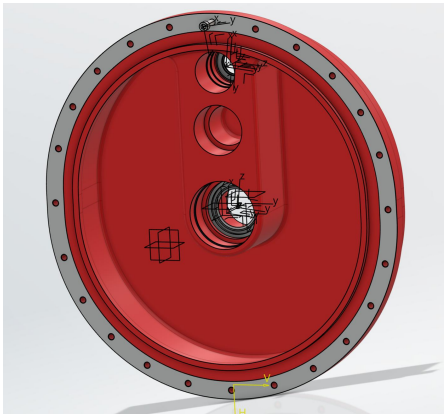


Installer le montage dans le carter train simple, placer le planétaire (préalablement assemblé avec sa butée à bille, joint à lèvre et joint torique) au milieu du montage en appuis sur la butée à bille.

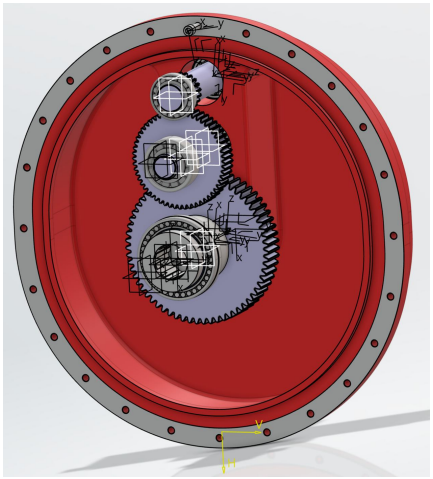


Montage du train simple

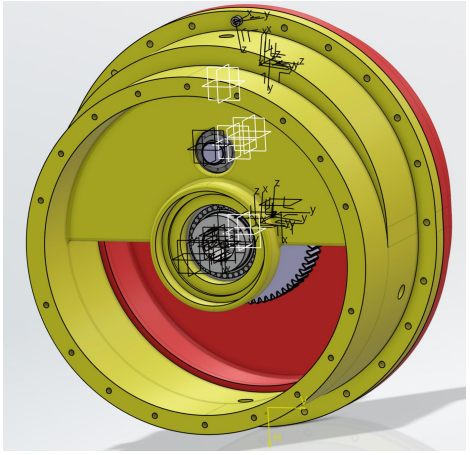
Assemblage carter train simple
Monter les joints à lèvre et le joint plat sur le carter train simple
Installer le circlips d’appui de l’arbre de sortie.



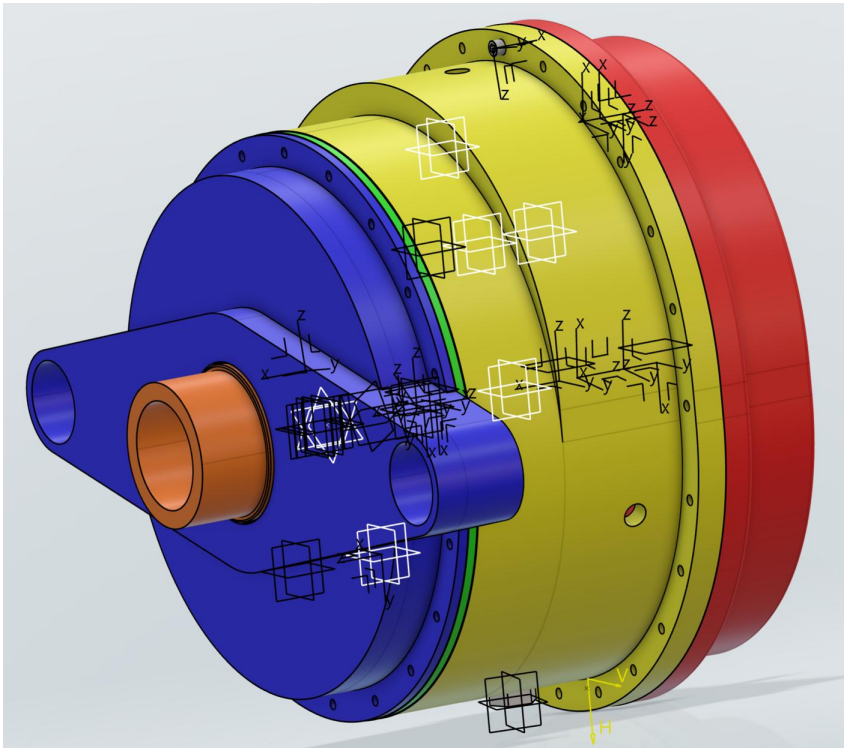
Insérer les axes montés préalablement : dans l’ordre : arbre sortie épi, arbre de sortie puis arbre intermédiaire.



Visser le carter central pour refermer le train épicycloïdal.



Refermer le tout en assemblant le train épicycloïdal et le joint plat entre les deux carters. Visser les 20 vis CHC M20x100



IV - Conclusion

Nous avons conçu puis modélisé numériquement un multiplicateur d'éolienne conformément au cahier des charges qui nous était imposé, tant en termes de performances que d'encombrement.
Les solutions techniques retenues lors de la conception sont issues d'un compromis entre tenue mécanique, encombrement réduit tant que possible et prise en compte de certaines contraintes (alésage pour laisser passer la barre centrale par exemple) tout en gardant à l'esprit la faisabilité et la montabilité du système qui doivent rester possibles.

La phase de conception des pièces fut particulièrement minutieuse afin de limiter les problèmes de collision lors des sous-assemblages et assemblages.
Les principaux problèmes résidaient dans la simulation cinématique du système qui a mené à de nombreuses tentatives infructueuses pour arriver à un résultat fonctionnel.
Nous avons pallié ce problème principalement en modifiant certaines dimensions pour les pièces concernées.
Afin d'être définitivement validé, il manquerait une phase de prototypage du multiplicateur et une phase de tests en conditions réelles.